

## KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

### 1.1. Tuotetunniste

|                           |                                                                                                    |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tuotteen kuvaus:          | <b>MTBE</b>                                                                                        |
| Cat No. :                 | <b>M/4494/08, M/4494/17, M/4494/21, M/4494/25, M/4494/27, M/4494/DH25, M/4494/PB17, M/4494/21S</b> |
| Synonyymit                | 2-Methyl-2-methoxy propane; MTBE; Methyl tert-butyl ether                                          |
| Indeksinro                | 603-181-00-X                                                                                       |
| CAS-nro                   | 1634-04-4                                                                                          |
| EY-nro                    | 216-653-1                                                                                          |
| Molekyylikaava            | C5 H12 O                                                                                           |
| REACH-rekisteröintinumero | 01-2119452786-27                                                                                   |

### 1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

|                             |                                                                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Käyttötarkoitus             | Laboratoriokemikaalit.                                                                         |
| Toimiala                    | SU3 - Teolliset käytöt: Aineiden käyttö sellaisinaan tai valmisteissa teollisuustoimipaikoissa |
| Tuoteluokka                 | PC21 - Laboratoriokemikaalit                                                                   |
| Prosessikategoriat          | PROC15 - Käyttö laboratoriaoaineena                                                            |
| Ympäristöpäästöluokat       | ERC6a - Teollinen käyttö muun aineen valmistuksessa (välituotteiden käyttö)                    |
| Käytöt, joita ei suositella | Tietoa ei ole käytettävissä                                                                    |

### 1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

#### Yhtiö

**EU-yhteisö / yrityksen nimi**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaan 3a  
2440 Geel, Belgium

**Yhdistyneen kuningaskunnan yritys / yritysnimi**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road, Loughborough,  
Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

Sähköpostiosoite begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Häätäpuhelinnumero

Tel: +44 (0)1509 231166  
Myrkytystietokeskus Avoinna 24 t/vrk  
puh. (09) 471 977 (suora) tai (09) 4711 (vaihe)(normaalihintainen puhelu)  
Chemtrec US: (800) 424-9300  
Chemtrec EU: 001-703-527-3887

## KOHTA 2: VAARAN YKSILOINTI

### 2.1. Aineen tai seoksen luokitus

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

MTBE

Muutettu viimeksi 20-loka-2023

## CLP luokituksesta - asetus (EY) N:o 1272/2008

### Fysikaaliset vaarat

Syttyvät nesteet

Kategoria 2 (H225)

### Terveydelle aiheutuvat vaarat

Ihosyövyttävyyys/ihoärsytys

Kategoria 2 (H315)

### Ympäristövaarat

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

Vaaralausekkeet koko teksti on kohdassa 16

## 2.2. Merkinnot



Huomiosana

Vaara

### Vaaralausekkeet

H225 - Helposti syttyvä neste ja höyry

H315 - Ärsyttää ihoa

### Turvalausekkeet

P240 - Maadoita ja yhdistä säiliö ja vastaanottavat laitteet

P210 - Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty

P302 + P352 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOILLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla

## 2.3. Muut vaarat

Ainetta ei joiden katsotaan olevan pysyviä, kertyviä ja myrkyllisiä (PBT) / erittäin pysyviä ja erittäin kertyviä (vPvB)

Sisältää ainetta, jonka tunnetaan tai epäillään vaikuttavan umpirauhasten toimintaan

Sisältää ainetta kansallisten viranomaisten hormonaalisten haitta-aineiden luetteloissa

## KOHTA 3: KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

### 3.1. Aineet

| Aineosa | CAS-nro   | EY-nro            | Painoprosentti | CLP luokituksesta - asetus (EY) N:o 1272/2008 |
|---------|-----------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------|
| MTBE    | 1634-04-4 | EEC No. 216-653-1 | >95            | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Skin Irrit. 2 (H315)   |

REACH-rekisteröintinumero

01-2119452786-27

Vaaralausekkeet koko teksti on kohdassa 16

**KOHTA 4: ENSIAPUTOIMENPITEET****4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus**

|                               |                                                                                                                                                                |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Joutuminen silmään</b>     | Huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä, myös silmäluomien alta, vähintään 15 minuutin ajan. Hakeudu lääkäriin.                                             |
| <b>Ihokosketus</b>            | Roiskeet huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan. Hakeudu lääkäriin.                                                             |
| <b>Nieleminen</b>             | Ei saa oksennuttaa. Hakeudu lääkäriin.                                                                                                                         |
| <b>Hengitys</b>               | Siirrä henkilö raikkaaseen ilmaan. Otettava yhteyttä lääkäriin välittömästi, mikäli esiintyy oireita. Jos potilas ei hengitä, hänelle annetaan tekohengitystä. |
| <b>Itsesuojaus ensiavussa</b> | Varmista, että hoitohenkilöstö on perillä onnettomuuteen liittyvistä materiaaleista ja he varautuvat suojaamaan itsensä ja estävät saastumisen leviämisen.     |

**4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet**

Hengenahdistus. Suurten höyrypitoisuuksien hengittäminen voi aiheuttaa oireita kuten päänsärkyä, huimausta, väsymystä, pahoinvointia ja oksentelua

**4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet**

**Tietoja lääkärille** Hoito oireiden mukaan. Oireet voivat ilmetä viivästyneenä.

**KOHTA 5: PALONTORJUNTATOIMENPITEET****5.1. Sammutusaineet****Sopivat sammutusaineet**

Vesisuihku, hiilidioksidi (CO<sub>2</sub>), jauhe, alkoholinkestävä vaahto. Suljettujen astioiden jäähdyttämiseen voidaan käyttää vesisumua.

**Sammutusaineet, joita ei saa käyttää turvallisuussyistä**

Älä käytä suuritehoista paloruiskua, koska se voi hajottaa ja levittää tulipaloa.

**5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat**

Syttyvää. Astiat saattavat räjähtää kuumennettaessa. Höyryt voivat muodostaa räjähtäviä seoksia ilman kanssa. Höyryt voivat kulkea syttymisen alkulähteeseen ja liekit voivat lyödä takaisin.

**Vaaralliset palamistuotteet**

Hiilimonoksidi (CO), Hiilidioksidi (CO<sub>2</sub>).

**5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet**

Samoin kuin tavallisissa tulipaloissa, käytä hengitysohjauksista paineilmalaitetta, (MSHA/NIOSH- hyväksyttyä tai vastaavaa), sekä täyttä suojavarustusta. Terminen hajoaminen voi johtaa ärsyttävien kaasujen ja höyryjen vapautumiseen.

**KOHTA 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ**

## 6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Käytä vaadittuja henkilönsuojaimia. Poistettava kaikki sytytyslähteet. Estettävä staattisen sähkön aiheuttama kipinäinti. Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdesta.

## 6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Ei saa päästää ympäristöön. Katso lisätietoja Kohdasta 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle.

## 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Imeytettävä inerttiin huokoiseen aineeseen. Säilytettävä sopivissa ja suljetuissa säiliöissä hävittämistä varten. Poistettava kaikki sytytyslähteet. Käytettävä kipinäimättömiä välineitä ja räjähdysuojattua laitteistoa. Estettävä staattisen sähkön aiheuttama kipinäinti.

## 6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Katso kohdissa 8 ja 13 lueteltuja suojaustoimenpiteitä.

## KOHTA 7: KÄSITTELY JA VARASTOINTI

### 7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Käytä henkilönsuojaimia/kasvonsuojainta. Varo kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin. Vältä nielemistä ja hengittämistä. Eristettävä avotulesta, kuumista pinnoista ja sytytyslähteistä. Käytä ainoastaan kipinäimättömiä työkaluja. Käytettävä kipinäimättömiä välineitä ja räjähdysuojattua laitteistoa. Estettävä staattisen sähkön aiheuttama kipinäinti. Käytä ainoastaan kemiallisessa vetokaapissa. Kaikki laitteiston metalliosat tulee maadoittaa, jotta välttyttäisiin staattisen sähkön purkauksen aiheuttamalta höyryjen syttymiseltä.

### Hygieniatoimenpiteet

Käsiteltävä hyvän työhygienian ja turvallisuuskäytännön mukaisesti. Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa. Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. Poista ja pese saastuneet vaatteet ja käsiin, sisäpuoli mukaan lukien, ennen uudelleenkäyttöä. Pese kädet ennen taukoja ja työn jälkeen.

### 7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Helposti syttyvien aineiden alue. Suojaa lämmöltä, tulelta ja kipinöiltä. Säiliö on pidettävä tiiviisti suljettuna kuivassa ja hyvin ilmastoidussa tilassa. Voi muodostaa räjähtäviä peroksiedeja pitkäaikaisen varastoinnin aikana.

Luokka 3

### 7.3. Erityinen loppukäyttö

Käyttö laboratorioissa

## KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET

### 8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

#### Altistumisen raja-arvot

Luettelo lähde EU - Komission direktiivi (EU) 2019/1831, annettu 24 päivänä lokakuuta 2019, työperäisen altistumisen viiteraja-arvojen viidennen luettelon laatimisesta neuvoston direktiivin 98/24/EY nojalla ja komission direktiivin 2000/39/EY muuttamisesta FI - Asetus haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista, 538/218. HTP-arvot 2018. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 9/2018, Liitteet 1 ja 3

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

MTBE

Muutettu viimeksi 20-loka-2023

| Aineosa | Euroopan unioni                                                                                                       | Englanti                                                                                                            | Ranska                                                                                                                                                                                                                   | Belgia                                                                                                                        | Espanja                                                                                                                                                                         |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MTBE    | TWA: 50 ppm (8h)<br>TWA: 183.5 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>STEL: 100 ppm (15min)<br>STEL: 367 mg/m <sup>3</sup> (15min) | STEL: 100 ppm 15 min<br>STEL: 367 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 50 ppm 8 hr<br>TWA: 183.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 50 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 183.5 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>STEL / VLCT: 367 mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit<br>STEL / VLCT: 100 ppm. restrictive limit | TWA: 40 ppm 8 uren<br>TWA: 146 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 100 ppm 15 minuten<br>STEL: 367 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten | STEL / VLA-EC: 100 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 367 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 50 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 183.5 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Aineosa | Italia                                                                                                                                                                                                        | Saksa                                                                                                                                                                                                                                                           | Portugali                                                                                                                         | Alankomaat                                                                  | Suomi                                                                                                                                         |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MTBE    | TWA: 50 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 183.5 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>STEL: 100 ppm 15 minuti.<br>Short-term<br>STEL: 367 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti.<br>Short-term | TWA: 50 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 1.5<br>TWA: 180 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 1.5<br>TWA: 50 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 180 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 75 ppm<br>Höhepunkt: 270 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 100 ppm 15 minutos<br>STEL: 367 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>TWA: 50 ppm 8 horas<br>TWA: 183.5 mg/m <sup>3</sup> 8 horas | STEL: 360 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>TWA: 180 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 50 ppm 8 tunteina<br>TWA: 180 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 100 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 360 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina |

| Aineosa | Itävalta                                                                                                                                            | Tanska                                                                                                                            | Sveitsi                                                                                                                            | Puola                                                                             | Norja                                                                                                                                                                                     |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MTBE    | MAK-KZGW: 100 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 360 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 50 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 180 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 40 ppm 8 timer<br>TWA: 144 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 376 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>STEL: 100 ppm 15 minutter | STEL: 75 ppm 15 Minuten<br>STEL: 270 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 50 ppm 8 Stunden<br>TWA: 180 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 270 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 180 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 50 ppm 8 timer<br>TWA: 183.5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 100 ppm 15 minutter. value from the regulation<br>STEL: 367 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value from the regulation |

| Aineosa | Bulgaria                                                                                      | Kroatia                                                                                                                                                             | Irlanti                                                                                                               | Kypros                                                                                      | Tšekin tasavalta                                                         |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| MTBE    | TWA: 50 ppm<br>TWA: 183.5 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 100 ppm<br>STEL : 367 mg/m <sup>3</sup> | kože<br>TWA-GVI: 50 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 183.5 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.<br>STEL-KGVI: 100 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 367 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | TWA: 50 ppm 8 hr.<br>TWA: 183.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 100 ppm 15 min<br>STEL: 367 mg/m <sup>3</sup> 15 min | STEL: 367 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 100 ppm<br>TWA: 183.5 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm | TWA: 100 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 200 mg/m <sup>3</sup> |

| Aineosa | Viro                                                                                                                                        | Gibraltari                                                                                                          | Kreikka                                                                                     | Unkari                                                                                    | Islanti                                                                                                                                                                                               |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MTBE    | TWA: 50 ppm 8 tundes.<br>TWA: 183.5 mg/m <sup>3</sup> 8 tundes.<br>STEL: 100 ppm 15 minutites.<br>STEL: 367 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites. | TWA: 183.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>TWA: 50 ppm 8 hr<br>STEL: 367 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 100 ppm 15 min | STEL: 100 ppm<br>STEL: 367 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 183.5 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 367 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>TWA: 183.5 mg/m <sup>3</sup> 8 óraban. AK | STEL: 100 ppm branched in three<br>STEL: 367 mg/m <sup>3</sup> branched in three<br>TWA: 50 ppm 8 klukkustundum. branched in three<br>TWA: 183.5 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. branched in three |

| Aineosa | Latvia                                                                                      | Liettua                                                                                               | Luxemburg                                                                                                                     | Malta                                                                                                           | Romania                                                                                                                     |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MTBE    | STEL: 100 ppm<br>STEL: 367 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 183.5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 50 ppm IPRD<br>TWA: 183.5 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 367 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 183.5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>TWA: 50 ppm 8 Stunden<br>STEL: 367 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>STEL: 100 ppm 15 | TWA: 183.5 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm<br>STEL: 367 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti<br>STEL: 100 ppm 15 minuti | TWA: 50 ppm 8 ore<br>TWA: 183.5 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 100 ppm 15 minute<br>STEL: 367 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

MTBE

Muutettu viimeksi 20-loka-2023

|                |                                                               |                                                                               | Minuten                                                                                                                         |                                                                                                                                                                |                                                                                                                               |
|----------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aineosa</b> | <b>Venäjä</b>                                                 | <b>Slovakian tasavalta</b>                                                    | <b>Slovenia</b>                                                                                                                 | <b>Ruotsi</b>                                                                                                                                                  | <b>Turkki</b>                                                                                                                 |
| MTBE           | TWA: 100 mg/m <sup>3</sup> 1333<br>MAC: 300 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 367 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 183.5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 50 ppm 8 urah<br>TWA: 183.5 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>STEL: 100 ppm 15 minutah<br>STEL: 367 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah | Binding STEL: 100 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 367 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 30 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 110 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV | TWA: 50 ppm 8 saat<br>TWA: 183.5 mg/m <sup>3</sup> 8 saat<br>STEL: 100 ppm 15 dakika<br>STEL: 367 mg/m <sup>3</sup> 15 dakika |

## Biologiset raja-arvot

Toimitetun kaltaisena tämä tuote ei sisällä vaarallisia aineita, joille valvontaviranomaiset ovat antaneet alueellisia biologisia raja-arvoja

## Seurantamenetelmiä

EN 14042:2003 Otsikkotunnus: Työpaikan hengitysilma. Toimenpiteiden soveltamista ja käyttöä koskeva opas kemiallisille ja biologisille aineille altistumisen arviointia varten.

## Johdettu vaikutukseton taso (DNEL) / Johdettu vähimmäisvaikutustaso (DMEL)

Katso taulukko arvojen

| Component                 | Akuutti vaikutus paikallinen (Ihon kautta) | Akuutti vaikutus systeeminen (Ihon kautta) | Krooniset vaikutukset paikallinen (Ihon kautta) | Krooniset vaikutukset systeeminen (Ihon kautta) |
|---------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| MTBE<br>1634-04-4 ( >95 ) |                                            |                                            |                                                 | DNEL = 5100mg/kg bw/day                         |

| Component                 | Akuutti vaikutus paikallinen (Hengitys) | Akuutti vaikutus systeeminen (Hengitys) | ooniset vaikutukset paikallinen (Hengitys) | Krooniset vaikutukset systeeminen (Hengitys) |
|---------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
| MTBE<br>1634-04-4 ( >95 ) | DNEL = 357mg/m <sup>3</sup>             |                                         |                                            | DNEL = 178.5mg/m <sup>3</sup>                |

## Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)

Katso arvot alle.

| Component                 | Makea vesi     | Makea vesi sedimentin      | Veden ajoittainen | Mikro-organismit jätevedenkäsittelyssä | Maaperä (maatalous)      |
|---------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|----------------------------------------|--------------------------|
| MTBE<br>1634-04-4 ( >95 ) | PNEC = 5.1mg/L | PNEC = 23mg/kg sediment dw | PNEC = 47.2mg/L   | PNEC = 71mg/L                          | PNEC = 1.56mg/kg soil dw |

| Component                 | Merivesi        | Merivesi sedimentin          | Merivesi ajoittainen | Ravintoketju | Ilma |
|---------------------------|-----------------|------------------------------|----------------------|--------------|------|
| MTBE<br>1634-04-4 ( >95 ) | PNEC = 0.26mg/L | PNEC = 1.17mg/kg sediment dw |                      |              |      |

## 8.2. Altistumisen ehkäiseminen

### Tekniset torjuntatoimenpiteet

Varmista, että silmänpesuasemat ja turvasuihkut ovat lähellä työpistettä. Huolehdi riittävästä ilmanvaihdesta, erityisesti suljetuissa tiloissa. Käytettävä räjähdysuojattuja sähkö-/ilmanvaihto-/valaistuslaitteita.

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

MTBE

Muutettu viimeksi 20-loka-2023

Aina kun mahdollista, teknisiä torjuntatoimenpiteitä, kuten prosessin eristäminen tai sen pitäminen suljetussa tilassa, prosessi- tai laitemuutosten käyttäminen vapautumisen tai kontaktin minimoimiseksi, ja oikein suunniteltujen tuuletusjärjestelmien käyttö, on käytettävä vaarallisten materiaalien hallitsemiseksi päästöpaikalla

## Henkilönsuojaimet

### Silmiensuojaus

Käytä sivusuojilla varustettuja suojasilmälaseja tai naamiomallisia suojasilmälaseja (EU-standardin - EN 166)

### Käsien suojaus

Suojakäsineet

| Käsinemateriaali | Läpäisy aika    | Käsineen paksuus | EU-standardi | Käsinekommentit                             |
|------------------|-----------------|------------------|--------------|---------------------------------------------|
| Nitriilikumi     | < 211 minuuttia | 0.38 mm          | Taso 4       | Läpäisy nopeus 1 µg/cm <sup>2</sup> /min    |
| Viton (R)        | < 152 minuuttia | 0.7 mm           | Taso 4       | Läpäisy nopeutta 17 µg/cm <sup>2</sup> /min |
| Neopreeni        |                 |                  | EN 374       | Kuten testattu EN374-3 määrittäminen        |
| Luonnonkumi      |                 |                  |              | kestämään läpäisyä kemikaalien              |
| PVC              |                 |                  |              |                                             |

**Ihonsuojaus ja Kehon suojaus** Käytä asianomaisia suojakäsineitä ja -vaatetusta ihoaltistumisen estämiseksi.

Tarkista käsineet ennen käyttöä. Noudatettava käsineiden toimittajan antamia läpäisevyyttä ja läpäisyäikää koskevia ohjeita. (Hanki valmistajalta / luovuttajalta tietoja). Varmistetaan käsineet soveltuvat tehtävään; Kemiallinen yhteensopivuus, kätevyys, Toimintaolosuhteet, Käyttäjä alttius, esim. herkistyminen vaikutukset. On otettava huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet, joissa tuotetta käytetään, kuten naarmuuntumisen riski, kuluminen ja kosketusaika. Poista käsineet varovasti välttämällä ihon saastumista.

### Hengityselinten suojaus

Suojaimia ei tarvita normaaleissa käyttöolosuhteissa.

### Laajamittainen / hätätapauksissa

Käytä NIOSH:n/MHSA:n tai Euroopan Standardin 136:n hyväksymää hengityksensuojainta jos altistumisen raja-arvot ylitetään tai jos ärsytystä tai muita oireita ilmenee

### Pienimuotoinen / laboratorio käyttöön

Ylläpidä riittävä tuuletus

### Ympäristöaltistumisen ehkäiseminen

Tietoja ei saatavissa.

## KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIAALLISET OMINAISUUDET

### 9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

|                                    |                               |                                          |
|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|
| Olomuoto                           | Neste                         |                                          |
| Olomuoto                           | Väritön                       |                                          |
| Haju                               | Öljytisleet                   |                                          |
| Hajukynnys                         | Tietoja ei saatavissa         |                                          |
| Sulamispiste/sulamisalue           | -110 °C / -166 °F             |                                          |
| Pehmenemispiste                    | Tietoja ei saatavissa         |                                          |
| Kiehumispiste/kiehumisalue         | 54 - 56 °C / 129.2 - 132.8 °F |                                          |
| Syttyvyys (Neste)                  | Helposti syttyvä              | Koetulosten perusteella                  |
| Syttyvyys (kiinteä, kaasu)         | Ei sovellu                    | Neste                                    |
| Räjähdyssrajat                     | <b>Alin</b> 1.6 vol%          |                                          |
|                                    | <b>Ylin</b> 8.4 vol%          |                                          |
| Leimahduspiste                     | -28 °C / -18.4 °F             | <b>Menetelmä</b> - Tietoja ei saatavissa |
| Itsesyttymislämpötila              | 224 °C / 435.2 °F             |                                          |
| Hajoamislämpötila                  | Tietoja ei saatavissa         |                                          |
| pH                                 | Tietoja ei saatavissa         |                                          |
| Viskositeetti                      | 0.36 mPa.s at 20 °C           |                                          |
| Vesiliukoisuus                     | 51 g/L (20°C)                 |                                          |
| Liukoisuus muihin liuottimiin      | Tietoja ei saatavissa         |                                          |
| Jakautumiskerroin (n-oktanol/vesi) |                               |                                          |
| Aineosa                            | log Pow                       |                                          |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

MTBE

Muutettu viimeksi 20-loka-2023

|                         |                    |              |
|-------------------------|--------------------|--------------|
| MTBE                    | 1.06               |              |
| Höyrinpaine             | 268 mbar @ 20 °C   |              |
| Tiheys / Ominaispaino   | 0.740              |              |
| Irtotiheys              | Ei sovellu         | Neste        |
| Höyrin tiheys           | 0.2                | (Ilma = 1.0) |
| Hiukkasten ominaisuudet | Ei sovellu (neste) |              |

## 9.2. Muut tiedot

|                |                                                         |
|----------------|---------------------------------------------------------|
| Molekyylikaava | C5 H12 O                                                |
| Molekyylipaino | 88.15                                                   |
| Räjähätvyys    | Höyryt voivat muodostaa räjähtäviä seoksia ilman kanssa |

## KOHTA 10: STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

### 10.1. Reaktiivisuus

Ei tunnettu saatavilla olevan tiedon perusteella

### 10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Stabiili normaaliolosuhteissa.

### 10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

|                              |                                          |
|------------------------------|------------------------------------------|
| Vaarallinen polymeroituminen | Vaarallista polymeroitumista ei tapahdu. |
| Vaaralliset reaktiot         | Ei mitään normaalityöstössä.             |

### 10.4. Vältettävät olosuhteet

Yhteensopimattomat materiaalit. Liiallinen kuumuus. Eristettävä avotulesta, kuumista pinnoista ja sytytlähteistä.

### 10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

Voimakkaat hapettimet.

### 10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Hiilimonoksidi (CO). Hiilidioksidi (CO2).

## KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT

### 11.1. Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista

#### Tuotetiedot

#### a) välitön myrkyllisyys; Suun kautta Ihon kautta Hengitys

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty  
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty  
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

| Aineosa | LC50, suun kautta         | LD50, ihon kautta             | LC50 Inhalaatio            |
|---------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| MTBE    | LD50 = 2963 mg/kg ( Rat ) | LD50 = 10000 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 = 85 mg/L ( Rat ) 4 h |

#### b) ihosyövyttävyys/ihoärsytys;      Kattegoria 2

#### c) vakava silmävaurio/silmä-ärsytys; Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty



# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

MTBE

Muutettu viimeksi 20-loka-2023

**d) hengitysteiden tai ihon herkistyminen;**

Hengitykseen liittyvä  
iho

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty  
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

**e) sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset;**

Mutageenisia vaikutuksia on todettu koe-eläimissä

**f) syöpää aiheuttavat vaikutukset;**

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

Alla olevasta taulukosta käy ilmi, onko kukin viranomainen luettellonut minkään aineosan syöpää aiheuttavaksi Epäillään aiheuttavan syöpäsairauden vaaraa

**g) lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset;**

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

**h) elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen;**

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

**i) elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva altistuminen;**

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

Kohde-elimet

Ei tunneta.

**j) aspiraatiovaara;**

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

**Muut haitalliset vaikutukset**

Kasvaimia aiheuttavia vaikutuksia on raportoitu koe-eläimissä.

**Oireet / vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet**

Suurten höyrypitoisuuksien hengittäminen voi aiheuttaa oireita kuten päänsärkyä, huimausta, väsymystä, pahoinvointia ja oksentelua.

**11.2. Tiedot muista vaaroista**

**Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet**

.

Merkityksellisiä arvioitaessa hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia ihmisten terveyden kannalta

Sisältää ainetta kansallisten viranomaisten hormonaalisten haitta-aineiden luetteloissa

## KOHTA 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE

**12.1. Myrkyllisyys**

**Ekotoksisuusvaikutukset**

Ei saa tyhjentää viemäriin. .

| Aineosa | Makeanvedenkala                                                                      | vesikirppu                               | Makeanveden levät                            |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|
| MTBE    | 887 mg/L LC50 96 h<br>100 mg/L LC50 96 h<br>929 mg/L LC50 96 h<br>672 mg/L LC50 96 h | EC50: = 542 mg/L, 48h<br>(Daphnia magna) | 800 mg/L EC50 > 72 h<br>184 mg/L EC50 = 96 h |

| Aineosa | Microtox                | M-tekijä |
|---------|-------------------------|----------|
| MTBE    | EC50 = 11.4 mg/L 30 min |          |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

MTBE

Muutettu viimeksi 20-loka-2023

|  |                                                   |  |
|--|---------------------------------------------------|--|
|  | EC50 = 8.23 mg/L 5 min<br>EC50 = 9.67 mg/L 15 min |  |
|--|---------------------------------------------------|--|

## 12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

### Pysyvyys

Pysyvyys on epätodennäköistä, saatavilla olevan tiedon perusteella.

## 12.3. Biokertyvyys

Biokertyminen on epätodennäköistä

| Aineosa | log Pow | Biokertyvyystekijä (BCF) |
|---------|---------|--------------------------|
| MTBE    | 1.06    | Tietoja ei saatavissa    |

## 12.4. Liikkuvuus maaperässä

Tuote sisältää haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC), jotka haihtuvat helposti kaikilta pinnoilta. On todennäköisesti liikkuva ympäristössä haihtuvuutensa vuoksi. Hajaantuu nopeasti ilmaan.

## 12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Ainetta ei joiden katsotaan olevan pysyviä, kertyviä ja myrkyllisiä (PBT) / erittäin pysyviä ja erittäin kertyviä (vPvB).

## 12.6 Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Hormonitoiminnan häiritsemistä koskevat tiedot

Merkityksellisiä arvioitaessa hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia ympäristön kannalta

Sisältää ainetta kansallisten viranomaisten hormonaalisten haitta-aineiden luetteloissa.

| Aineosa | EU - mahdollisesti hormonitoimintaa häiritsevien aineiden luettelo | EU - hormonitoimintaa häiritsevät aineet - arvioidut aineet |
|---------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| MTBE    | Group III Chemical                                                 |                                                             |

## 12.7. Muut haitalliset vaikutukset

Pysyviä orgaanisia yhdisteitä  
Otsonikatopotentiaali

Tämä tuote ei sisällä tunnettuja tai epäiltyjä aineita  
Tämä tuote ei sisällä tunnettuja tai epäiltyjä aineita

## KOHTA 13: JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT

### 13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät

Tuotejäämien/käyttämättömien tuotteiden muodostama jäte

Jätteet on luokiteltu vaaralliseksi. Hävitetään jätteitä ja vaarallisia jätteitä koskevien eurodirektiivien mukaisesti. Hävitä paikallisten säädösten mukaisesti.

Likaantunut pakkaus

Hävitä tämä pakkaus on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen. Tyhjiä säiliöissä voi olla tuotteen tähteitä (nestettä ja/tai höyryä), mikä voi olla vaarallista. Säilytettävä tuote ja tyhjä säiliö suojassa lämmöltä ja sytytyslähteiltä.

Euroopan jäteluokituslista

Euroopan jäteluettelon mukaan jättekoodit eivät ole tuotespesifisiä vaan sovelluspesifisiä.

Muut tiedot

Käyttäjän tulee määritellä jättekoodit sillä perusteella, millä menetelmällä tuotetta on käsitelty. Ei saa huuhdella viemäriin. Voidaan viedä kaatopaikalle tai polttaa paikallisten sääntöjen tämän salliessa.

## KOHTA 14: KULJETUSTIEDOT

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

MTBE

Muutettu viimeksi 20-loka-2023

## IMDG/IMO

|                                                       |                         |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|
| <u>14.1. YK-numero</u>                                | UN2398                  |
| <u>14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi</u> | METHYL tert-BUTYL ETHER |
| <u>14.3. Kuljetuksen vaaraluokka</u>                  | 3                       |
| <u>14.4. Pakkausryhmä</u>                             | II                      |

## ADR

|                                                       |                         |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|
| <u>14.1. YK-numero</u>                                | UN2398                  |
| <u>14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi</u> | METHYL tert-BUTYL ETHER |
| <u>14.3. Kuljetuksen vaaraluokka</u>                  | 3                       |
| <u>14.4. Pakkausryhmä</u>                             | II                      |

## IATA

|                                                       |                         |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|
| <u>14.1. YK-numero</u>                                | UN2398                  |
| <u>14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi</u> | METHYL tert-BUTYL ETHER |
| <u>14.3. Kuljetuksen vaaraluokka</u>                  | 3                       |
| <u>14.4. Pakkausryhmä</u>                             | II                      |

14.5. Ympäristövaarat Ei vaaroja tunnistettu

14.6. Erityiset varotoimet käyttäjälle Ei erityisiä varotoimia.

14.7. Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti Ei sovelleta, pakattuja tuotteita

## KOHTA 15: LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT

### 15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

#### Kansainväliset luettelot

Eurooppa (EINECS/ELINCS/NLP), Kiina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australia (AICS);, New Zealand (NZIoC), Filippiinit (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Aineosa | CAS-nro   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|---------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| MTBE    | 1634-04-4 | 216-653-1 | -      | -   | X     | X    | KE-23648 | X    | X    |

| Aineosa | CAS-nro   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|---------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| MTBE    | 1634-04-4 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Merkkien selitys:** X - Listalla oleva aine '-' **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
- Not Listed

#### Lupa/rajoitukset EU REACH-asetuksen mukaisesti

| Aineosa | CAS-nro   | REACH (1907/2006) - Liite XIV - luvanvaraisten aineiden | REACH (1907/2006) - Liite XVII - rajoitukset tiettyjen vaarallisten aineiden | REACH-asetuksen (EY 1907/2006) artikla 59 – Erityistä huolta aiheuttavien aineiden ehdokasluettelo (SVHC) |
|---------|-----------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MTBE    | 1634-04-4 | -                                                       | Use restricted. See item                                                     | -                                                                                                         |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

MTBE

Muutettu viimeksi 20-loka-2023

|  |  |  |                                           |  |
|--|--|--|-------------------------------------------|--|
|  |  |  | 75.<br>(see link for restriction details) |  |
|--|--|--|-------------------------------------------|--|

## REACH-linkkejä

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Aineosa | CAS-nro   | Seveso III direktiivi (2012/18/EU) -<br>kynnysarvoihin suuronnettomuuksien<br>Ilmoitus | Seveso III-direktiivin (2012/18/EY) -<br>kynnysarvoihin Safety Report<br>vaatimukset |
|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| MTBE    | 1634-04-4 | Ei sovellu                                                                             | Ei sovellu                                                                           |

Vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista 4 päivänä heinäkuuta 2012 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 649/2012

Ei sovellu

Sisältää komponentteja, jotka täyttävät per- ja polyfluorialkyyliaineen (PFAS) "määritelmän"?

Ei sovellu

Huomioitava direktiivi 98/24/EY työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta työssä käytettävien kemikalien aiheuttamilta vaaroilta .

Huomioi direktiivi 2000/39/EY, jossa ensimmäinen luettelo merkittävistä työssä tapahtuvien altistumisten raja-arvoista

## Kansalliset säännökset

## WGK luokitus

Katso taulukko arvojen

| Aineosa | Saksa Veden luokittelu (AwSV) | Saksa - TA-Luft luokka |
|---------|-------------------------------|------------------------|
| MTBE    | WGK1                          |                        |

| Aineosa | Ranska - INRS (Taulukot ammattitaudeista)            |
|---------|------------------------------------------------------|
| MTBE    | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

## 15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointi / Raportti (CSA / CSR) ei ole suoritettu

## KOHTA 16: MUUT TIEDOT

### Kohdissa 2 ja 3 mainittujen H-lausekkeiden täydelliset tekstit

H225 - Helposti syttyvä neste ja höyry

H315 - Ärsyttää ihoa

### Merkkien selitys

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

MTBE

Muutettu viimeksi 20-loka-2023

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Euroopassa kaupallisessa käytössä olevien kemiallisten aineiden luettelo/Euroopassa ilmoitettujen kemiallisten aineiden luettelo (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances)

**PICCS** - Filippiinien kemikaalien ja kemiallisten aineiden luettelo

**IECS** - Kiinan olemassa olevien kemiallisten aineiden luettelo (China Inventory of Existing Chemical Substances)

**KECL** - Korean kaupallisessa käytössä olevat ja arvioidut kemialliset aineet

**WEL** - Työperäisen altistuksen raja

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikan valtiollisten teollisuushygienistien konferenssi)

**DNEL** - Johdettu vaikutukseton altistumistaso

**RPE** - Hengityssuojain

**LC50** - Tappava pitoisuus 50%

**NOEC** - Pitoisuus, jolla ei havaita toksisuustutkimuksessa haitallisia vaikutuksia

**PBT** - Pysyvä, kertyvä ja myrkyllinen yhdiste

**ADR** - Euroopan sopimus vaarallisten aineiden kansainvälisistä maantiekuljetuksista

Kansainvälinen merenkulkujärjestö/Kansainvälinen vaarallisten aineiden merikuljetuksien määräyskokoelma

**OECD** - Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö

**BCF** - Biokertyvyystekijä (BCF)

**Tärkeimmät kirjallisuusviitteet ja tietolähteet**

Toimittajien käyttöturvallisuustiedotteet, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

**TSCA** - United States Toxic Substances Control Act [Yhdysvaltain myrkyllisten aineiden valvontalaki] 8(b) luettelo

**DSL/NDL** - Kanadan kotimaisten aineiden/ulkomaisten aineiden luettelo

**ENCS** - Japanin olemassa olevien ja uusien kemiallisien aineiden luettelo (Japan Existing and New Chemical Substances)

**AICS** - Australian kemikaaliluettelo (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Uuden-Seelannin kemikaaliluettelo

**TWA** - Aikapainotettu keskiarvo

**IARC** - International Agency for Research on Cancer

Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)

**LD50** - Tappava annos 50%

**EC50** - Tehokas pitoisuus 50%

**POW** - Oktanoli/vesi -jakautumiskerroin

**vPvB** - Erittäin hitaasti hajoavat, erittäin voimakkaasti biokertyvä

**ICAO/IATA** - Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö/Kansainvälinen ilmakuljetusliitto

**MARPOL** - Kansainvälinen yleissopimus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä

**ATE** - Keskimääräinen hoitovaikutus

**VOC** - (haihtuva orgaaninen yhdiste)

## Koulutukseen liittyviä ohjeita

Kemikaalivaaroja koskeva koulutus, joka sisältää merkinnät, käyttöturvallisuustiedotteet, henkilökohtaisen suojavarusteiden käytön ja puhdistautumisen.

Palontorjunta ja palonsammutus, jossa tunnistetaan vaarat ja riskit, staattinen sähkö, höyryjen ja pölyjen tuottamat räjähdysvaaralliset kaasut/ilmaseokset.

Kemikaalionnettomuuksia koskevia toimenpiteitä koskeva koulutus.

Henkilönsuojainten käyttö, joka sisältää asianmukaisen valinnan, yhteensopivuuden, läpäisyraajat, huolenpidon, huollon, sopivuuden ja EN-standardit.

Ensiapu kemiallisessa altistumisessa, mukaan lukien silmähuuhtelun ja turvasuihkujen käyttö.

**Valmistuspäivämäärä**

28-touko-2009

**Muutettu viimeksi**

20-loka-2023

**Version yhteenveto**

Ei sovellu.

**Tämä käyttöturvallisuustiedote täyttää Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 vaatimukset. KOMMISSION ASETUS (EU) 2020/878, ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen II muuttamisesta .**

## Vastuuvapauslauseke

Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot ovat parhaan tietämyksemme mukaan oikeita laatimispäivänä. Annetut tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia turvallista käsittelyä, käyttöä, työstöä, varastointia, kuljetusta, jätteidenkäsittelyä ja päästöjä varten, eikä niitä saa käsittää takuuksi tai laatuspesifikaatioksi. Tiedot koskevat vain mainittua tuotetta, eivätkä välttämättä pidä paikkaansa, jos tuotetta käytetään yhdessä toisen tuotteen kanssa tai prosessissa, ellei erikseen mainittu tekstissä

**Käyttöturvallisuustiedote päättyy**